

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **suma de matrices** es una operación básica del álgebra lineal. Dadas dos matrices A y B del mismo orden $m \times n$, la matriz suma $C = A + B$ se define como:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para todo } i,j.$$

Por ejemplo, dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

La suma $A + B$ es:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que solicite dos matrices y muestre su suma. Para ello deberá realizar 3 funciones: **sumMat**, **sumVec** y **outMat**.

La función **outMat** es leaf y muestra la matriz. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero a matriz y el orden de la matriz.

La función **sumMat** es una función no leaf que llama a **sumVec**. Para calcular la suma de matrices debe realizarse la suma de los vectores fila correspondientes. La función **sumMat** se llama desde main y debe recibir un puntero a la primera matriz, un puntero a la segunda matriz, el orden, y un puntero a la matriz resultado.

Finalmente está **sumVec** que calcula la suma de dos vectores fila. Debe recibir un puntero al primer vector, un puntero al segundo vector, el orden, y un puntero al vector resultado.

El programa debe ser extensible a cualquier orden.

Ejemplo de ejecución:

Dada la primera matriz de enteros:

1 2

3 4

Dada la segunda matriz de enteros:

5 6

7 8

La suma resultante es:

6 8

10 12